Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Ingeniería

INGENIERÍA EN SOFTWARE II

Manual de Usuario — Actividad Integradora del Segundo Parcial

8CC2

Equipo: SSIS

Balderrama Chaparro Mauricio Antonio #367582

Lazo Ramírez Gustavo Adolfo #367903

Morales Robredo Idaly Guadalupe #367926

Piñón Marín Emiliano #367860

Sandoval Granados Paloma Ivonne #368027

Chihuahua, Chihuahua a 29 de abril del 2026

1. Introducción

El presente manual de usuario describe el funcionamiento, instalación y operación del sistema de Administración de Planes de Estudio, desarrollado como parte de la Actividad Integradora del Segundo Parcial de la materia Ingeniería en Software II. El sistema constituye una reingeniería de un módulo administrativo orientado al registro y consulta de planes de estudio universitarios.

La aplicación permite al usuario administrar carreras, materias, versiones de plan y la estructura completa de un plan de estudio, incluyendo la asignación de prerrequisitos (seriación) entre materias. Está construida con el lenguaje de programación Python y la librería Flet para la interfaz gráfica, utilizando SQLite como motor de base de datos local.

Este documento está dirigido tanto al personal docente que evaluará el entregable como al usuario final encargado de la operación del sistema. La lectura del manual no requiere conocimientos técnicos avanzados, aunque sí familiaridad básica con el uso de aplicaciones de escritorio.

2. Objetivos del manual

2.1 Objetivo general

Proporcionar al usuario una guía clara, completa y ordenada que le permita instalar, configurar y operar el sistema de Administración de Planes de Estudio, garantizando un uso correcto de cada una de sus funcionalidades.

3. Descarga del proyecto

Obtener la carpeta del proyecto entregada por el equipo SSIS. La carpeta contiene los siguientes archivos principales:

- crear_db.py — script para inicializar la base de datos.
- CRUD.py — módulo con la lógica de acceso a datos.
- Interfaz.py — aplicación principal con la interfaz gráfica.
- baseDedatosIng.db — archivo de base de datos (se genera al ejecutar crear_db.py).

3.1 Instalación de Python

Si el equipo no tiene Python instalado, descargar la versión 3.10 o superior desde el sitio oficial https://www.python.org/downloads/. Durante la instalación en Windows, marcar la casilla "Add Python to PATH" para poder ejecutar Python desde la terminal.

3.2 Instalación de la librería Flet

Abrir una terminal (Símbolo del sistema en Windows, Terminal en macOS o Linux), ubicarse en la carpeta del proyecto y ejecutar el siguiente comando:

```
pip install flet
```

3.3 Creación de la base de datos

Antes de ejecutar la aplicación por primera vez es indispensable crear la base de datos local. Esto se realiza con el siguiente comando dentro de la carpeta del proyecto:

```
python crear_db.py
```

Si el proceso fue exitoso, la terminal mostrará el mensaje "¡Base de datos recreada exitosamente con la columna fecbaj!" y se generará el archivo baseDedatosIng.db en la misma carpeta.

```
→ lazo - ~/Documents/Escuela/Semestre-8/Software-2/practica-SSIS/-3_Pr-ctica-1_SSIS → uv run python crear_db.py
¡Base de datos recreada exitosamente con la columna fecbaj!
→ lazo - ~/Documents/Escuela/Semestre-8/Software-2/practica-SSIS/-3_Pr-ctica-1_SSIS →
```

3.4 Ejecución de la aplicación

Una vez creada la base de datos, ejecutar la aplicación con el siguiente comando:

```
python Interfaz.py
```

Después de unos segundos se abrirá la ventana principal del sistema, lista para su uso.

```
→ lazo - ~/Documents/Escuela/Semestre-8/Software-2/practica-SSIS/-3_Pr-ctica-1_SSIS → uv run python Interfaz.py
/Users/lazo/Documents/Escuela/Semestre-8/Software-2/practica-SSIS/-3_Pr-ctica-1_SSIS/Interfaz.py:198: DeprecationWarning
: app() is deprecated since version 0.80.0. Use run() instead.
  ft.app(target=main)
Resolved 12 packages in 253ms
Prepared 1 package in 29ms
Installed 1 package in 3ms
 + flet-desktop==0.84.0
Installing flet-desktop 0.84.0 package...OK
Preparing Flet v0.84.0 for the first use. This is a one-time operation...
/Users/lazo/Documents/Escuela/Semestre-8/Software-2/practica-SSIS/-3_Pr-ctica-1_SSIS/Interfaz.py:180: DeprecationWarning
: all() is deprecated since version 0.80.0 and will be removed in version 0.83.0. Use Border.all() instead.
  border=ft.border.all(1, ft.Colors.OUTLINE),
/Users/lazo/Documents/Escuela/Semestre-8/Software-2/practica-SSIS/-3_Pr-ctica-1_SSIS/Interfaz.py:186: DeprecationWarning
: ElevatedButton is deprecated since version 0.80.0 and will be removed in version 1.0. Use Button instead.
  ft.ElevatedButton("Limpiar", icon="cleaning_services", on_click=limpiar),
```

5. Descripción general de la interfaz

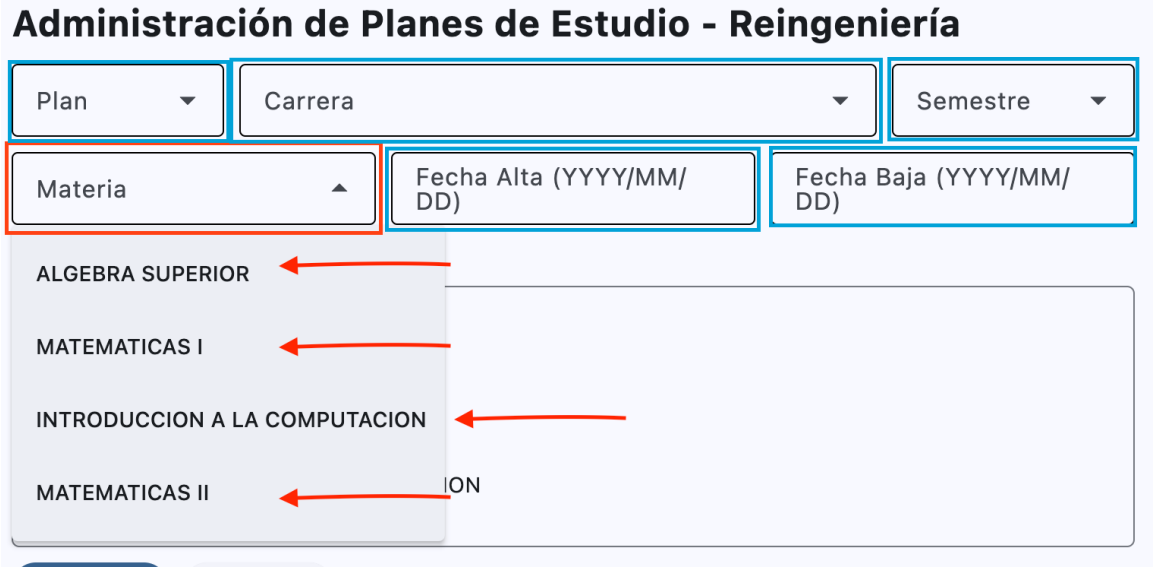
Al iniciar la aplicación se muestra una única ventana con todos los controles necesarios para administrar la estructura de los planes de estudio. La interfaz está organizada en tres áreas principales: el formulario de captura, la lista de prerrequisitos y la tabla de registros.

Figura 1. Pantalla principal del sistema recién abierto.

4.1 Formulario de captura

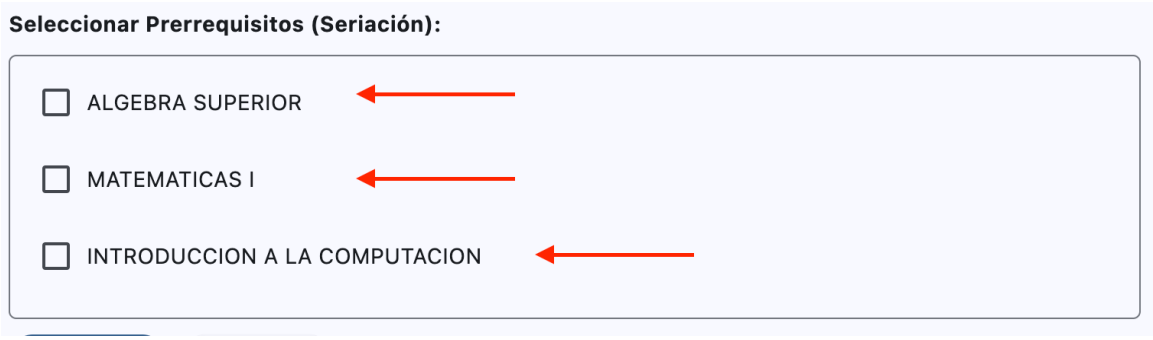
En la parte superior se encuentran los campos para registrar un nuevo plan o editar uno existente:

- Plan: lista desplegable con las versiones de plan disponibles (por ejemplo, A — Plan de Estudios 1991).
- Carrera: lista desplegable con las carreras registradas.
- Materia: lista desplegable con el catálogo de materias.
- Semestre: lista desplegable con los valores 01 a 10.
- Fecha Alta: campo de texto con formato YYYY/MM/DD para la fecha de alta del registro.
- Fecha Baja: campo de texto con formato YYYY/MM/DD para la fecha de baja, en caso de aplicar.



4.2 Lista de prerrequisitos

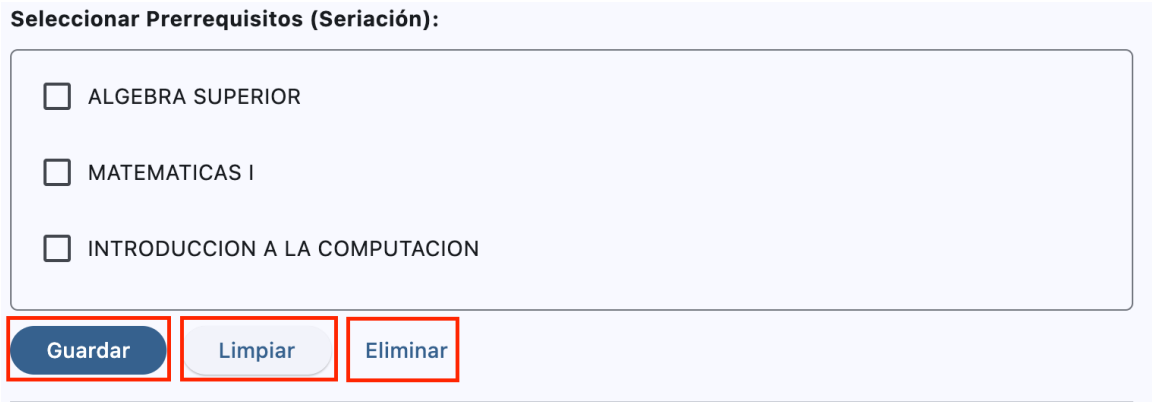
Debajo del formulario se presenta una lista con todas las materias del catálogo, cada una con una casilla de verificación. El usuario marca las casillas correspondientes a las materias que deben cursarse antes de la materia seleccionada en el formulario, definiendo así la seriación.



4.3 Botones de acción

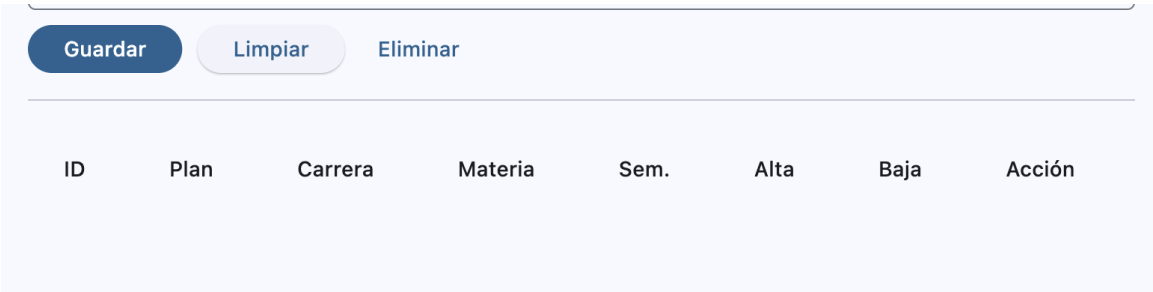
Tres botones controlan las operaciones principales:

- Guardar: registra un nuevo plan o actualiza el plan en edición.
- Limpiar: restablece todos los campos del formulario.
- Eliminar: borra el registro seleccionado de la base de datos.



4.4 Tabla de registros

En la parte inferior se muestra una tabla con todos los registros almacenados, con columnas para el identificador, plan, carrera, materia, semestre, fecha de alta, fecha de baja y un botón "Editar" por cada fila.



5. Registrar un nuevo plan de estudio

1. Verificar que el formulario esté vacío. En caso contrario, presionar el botón "Limpiar".
2. Seleccionar la versión de plan en la lista desplegable "Plan".
3. Seleccionar la carrera correspondiente en "Carrera".
4. Seleccionar la materia que se desea registrar en "Materia".
5. Seleccionar el semestre en el que se ubica la materia (01 a 10).
6. Capturar la fecha de alta en formato YYYY/MM/DD. La aplicación aplica la máscara automáticamente conforme se escribe.
7. Capturar la fecha de baja, si aplica. Puede dejarse vacía.
8. En la lista de prerrequisitos, marcar las casillas de las materias que deben cursarse antes que la materia seleccionada.
9. Presionar el botón "Guardar".
10. Verificar que el registro aparece en la tabla inferior.

Figura . Formulario completamente lleno con prerrequisitos marcados, antes de presionar Guardar.

5.1 Consultar registros existentes

La tabla de registros se actualiza automáticamente al iniciar la aplicación y después de cada operación de alta, edición o eliminación. Para consultar un registro específico basta

con ubicarlo visualmente en la tabla; si la cantidad de registros supera el área visible, utilizar la barra de desplazamiento.

ID	Plan	Carrera	Materia	Sem.	Alta	Baja	Acción
1	A	ING. EN SIST COMPUTACIONALES EN SOFTWARE	ALGEBRA SUPERIOR	01	2025/08/15		Editar

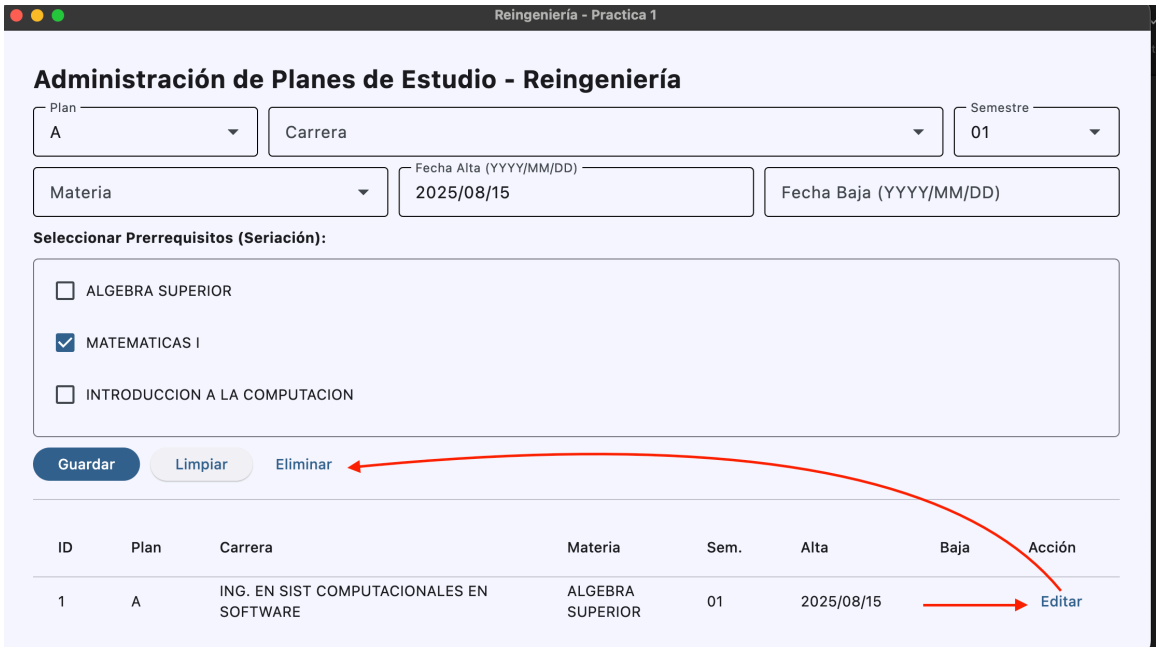
5.2 Editar un registro existente

11. Localizar el registro a editar en la tabla.
12. Presionar el botón "Editar" de la fila correspondiente. Los campos del formulario se llenarán con los datos del registro y la lista de prerrequisitos sincronizará las casillas.
13. Modificar los campos requeridos.
14. Presionar "Guardar" para confirmar los cambios.
15. Verificar que la información actualizada se muestra en la tabla.

5.3 Eliminar un registro

16. Presionar el botón "Editar" del registro que se desea eliminar para cargar sus datos en el formulario.
17. Presionar el botón "Eliminar".
18. Verificar que el registro ya no aparece en la tabla.

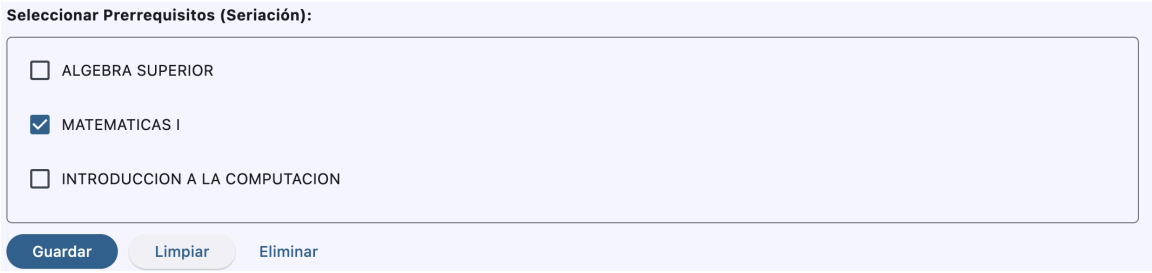
Importante: la eliminación es inmediata y no solicita confirmación. Se recomienda revisar dos veces el registro antes de presionar el botón.



5.4 Asignar prerrequisitos (seriación)

La seriación se administra mediante la lista de casillas de verificación ubicada debajo del formulario. Para asignar prerrequisitos a una materia:

19. Asegurarse de tener una materia seleccionada en el formulario.
20. Marcar las casillas correspondientes a las materias que deben cursarse antes.
21. Presionar "Guardar". El sistema almacenará la relación en la tabla de prerrequisitos de la base de datos.
22. Al editar el registro posteriormente, las casillas reflejarán automáticamente la seriación previamente registrada.



5.5 Limpiar el formulario

El botón "Limpiar" restablece el formulario a su estado inicial: vacía todas las listas desplegables, los campos de fecha y desmarca todas las casillas de prerrequisitos. Es útil al iniciar el registro de un nuevo plan después de una edición.

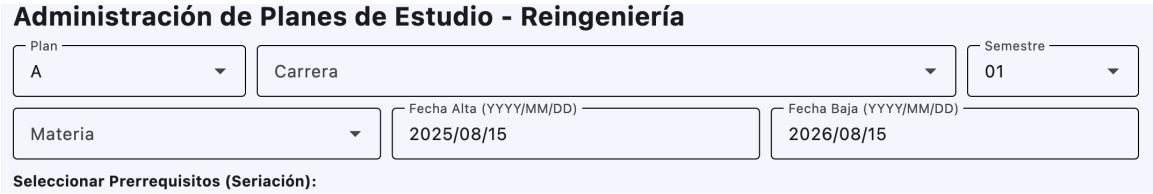
6. Validaciones y mensajes

El sistema implementa varias validaciones automáticas que garantizan la integridad de la información.

6.1 Formato y rango de fechas

Los campos Fecha Alta y Fecha Baja aceptan únicamente caracteres numéricos y aplican automáticamente la máscara YYYY/MM/DD a medida que el usuario escribe. Las reglas son:

- Año: debe estar entre 1982 y 2026. Valores fuera de rango se ajustan automáticamente al límite más cercano.
- Mes: debe estar entre 01 y 12. Si se captura un valor mayor, se ajusta a 12; si se captura 00, se ajusta a 01.
- Día: debe estar entre 01 y 31. Si se captura un valor mayor, se ajusta a 31; si se captura 00, se ajusta a 01.



6.2 Rango de semestre

El campo Semestre solo permite valores del 01 al 10, controlado directamente por la lista desplegable. La base de datos rechaza valores fuera de ese rango mediante una restricción CHECK.

6.3 Integridad referencial

La base de datos aplica llaves foráneas entre las tablas estructura_plan, versiones_plan, carreras y materias, así como entre prerrequisitos y estructura_plan/materias. Esto garantiza que un registro siempre apunte a entidades existentes y previene datos huérfanos.

7. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Solución
La aplicación muestra el error "No module named 'flet'"	La librería Flet no está instalada. Ejecutar pip install flet desde la terminal en la carpeta del proyecto.
La aplicación muestra el error "no such table: estructura_plan"	La base de datos no ha sido inicializada. Ejecutar python crear_db.py antes de abrir la aplicación.
La fecha capturada no se acepta o se modifica al escribirla	Esto es comportamiento normal. La aplicación aplica una máscara que ajusta automáticamente el valor al rango permitido. Verificar que el formato sea YYYY/MM/DD y que el año esté entre 1982 y 2026.
La ventana no se abre al ejecutar Interfaz.py	Verificar que la versión de Python sea 3.10 o superior con el comando python --version. Si la versión es menor, instalar una versión más reciente.
La tabla de registros aparece vacía	No existen registros aún. Realizar al menos un alta para que aparezcan datos en la tabla.
Al presionar Guardar no ocurre nada	Verificar que todos los campos obligatorios (Plan, Carrera, Materia, Semestre y Fecha Alta) tengan un valor seleccionado o capturado.

Referencias

Python Software Foundation. (2024). Python 3 Documentation. Recuperado de https://docs.python.org/3/

Flet. (2024). Flet Documentation. Recuperado de https://flet.dev/docs/

SQLite. (2024). SQLite Documentation. Recuperado de https://www.sqlite.org/docs.html

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.